Muhammad Luqman 22/504545/TK/55188

I. Pendahuluan

Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Reinforcement Learning (RL), khususnya metode REINFORCE (Policy Gradient), untuk menyelesaikan permasalahan *robot navigation* pada simulator Webots. Robot diharapkan mampu bergerak dari posisi awal menuju titik tujuan (goal) sambil menghindari rintangan berdasarkan informasi dari sensor.

Pendekatan RL dipilih karena mampu mempelajari perilaku optimal melalui interaksi langsung dengan lingkungan tanpa memerlukan *model* dinamika robot yang kompleks.

II. Deskripsi Lingkungan (Environment)

Lingkungan simulasi dibangun menggunakan Webots dengan beberapa elemen utama:

a. Perangkat yang Digunakan
   - Supervisor: Mengontrol simulasi dan membaca keadaan lingkungan.
   - Motor kiri & kanan: Mengendalikan kecepatan robot (differential drive).
   - GPS: Memberikan posisi robot dalam koordinat dunia.
   - Touch Sensor: Mendeteksi tabrakan.
   - Distance Sensors (so0, so1.): Mendeteksi jarak terhadap rintangan.

b. Tujuan Navigasi
   - Robot diarahkan menuju titik [2.45, 0].
   - Robot dianggap mencapai tujuan jika jarak < 0.06 meter.
   - Robot dianggap gagal jika menyentuh rintangan.

c. Aksi Robot

   Terdapat tiga aksi diskrit:

   - 0 – Maju
   - 1 – Belok kanan
   - 2 – Belok kiri

d. State Observasi

   State mencakup:

   - Jarak menuju goal (dinormalisasi).
   - Data sensor jarak (dinormalisasi).

Sehingga state merupakan vektor gabungan yang berisi: `[distance_to_goal, sensor1, sensor2, ...]`.

III. Perancangan Reward Function

Reward dirancang untuk membimbing robot mencapai tujuan sambil menghindari tabrakan.

a. Komponen Reward
   1. Reward berdasarkan jarak menuju goal
      - Semakin dekat ke tujuan → reward bertambah menggunakan fungsi eksponensial.
   2. Reward besar saat mencapai goal
      - +25 poin dan episode berakhir.
   3. Penalti saat tabrakan
      - -5 poin dan episode berakhir.
   4. Penalti ringan jika terlalu dekat rintangan
      - -0.001 untuk kedekatan terhadap obstacle.
   5. Batas waktu episode
      - Jika waktu habis, episode berakhir tanpa tambahan reward.

IV. Arsitektur Model Reinforcement Learning

Model yang digunakan adalah Policy Network berbasis Multilayer Perceptron (MLP).

1. Struktur Jaringan Saraf
   - Input: 3 fitur (jarak ke tujuan + 2 sensor utama – dapat berubah sesuai jumlah sensor).
   - Hidden layer:
     - FC1: ukuran `hidden_size`
     - FC2: ukuran `hidden_size * 2`
   - Output layer: 3 aksi
   - Aktivasi: ReLU
   - Output: Softmax → menghasilkan probabilitas aksi.
2. Algoritma RL: REINFORCE

   Metode REINFORCE termasuk *policy-based method* menggunakan rumus:

$$\nabla J(\theta) = E[G_t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t|s_t)]$$

   Implementasi meliputi:

- Mengumpulkan trajectory per episode.
- Menghitung discounted return.
- Menghitung loss = - log_prob × return.
    - Melakukan backpropagation dan update bobot.

3. Hyperparameter’

Parameter	Nilai
Learning Rate	0.0025
Gamma	0.99
Hidden Size	6
Clip Grad Norm	5
Baseline	True
Episodes Training	2000
Episodes Testing	10

V. Proses Training

Training dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. Reset environment.
2. Robot mengambil aksi berdasarkan output policy network.
3. Mengambil reward dari environment.
4. Jika episode selesai → hitung returns.
5. Update policy menggunakan REINFORCE.
6. Simpan best model dan final model.

Plot hasil reward ditampilkan untuk memantau performa dari waktu ke waktu.

VI. Proses Testing

Pada mode testing:

- Model terload dari file checkpoint .pt.
- Aksi dipilih berdasarkan probabilitas tertinggi.
- Tidak ada training, hanya evaluasi.
- Dicatat total reward per episode.

Hasil rata-rata reward menunjukkan kemampuan robot dalam navigasi.

VII. Hasil dan Analisis

Dari pengujian:

- Robot mampu bergerak menuju target dengan baik setelah training.
- Jika obstacle terlalu dekat, robot diberi penalti kecil sehingga belajar menghindari.
- Model terbaik disimpan sebagai `best_weights.pt`.

Beberapa kendala yang mungkin muncul:

- Sensor tidak terbaca → state tidak akurat.
- Reward harus dituning agar perilaku stabil.
- Lingkungan terlalu kompleks → training memerlukan lebih banyak episode.

```
+++ SOlVED +++
Episode 1: Score = 41.364
+++ SOlVED +++
Episode 2: Score = 43.622
+++ SOlVED +++
Episode 3: Score = 43.622
+++ SOlVED +++
Episode 4: Score = 43.622
+++ SOlVED +++
Episode 5: Score = 43.622
```

- Link vidio

Rober final Project

VIII. Kesimpulan

Proyek ini berhasil mengimplementasikan Reinforcement Learning untuk navigasi robot pada Webots. Dengan REINFORCE, robot dapat:

- Belajar dari pengalaman.
- Menentukan aksi optimal.
- Mencapai tujuan sambil menghindari rintangan.

Model dan environment dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur seperti:

- Continuous action space.
- DQN / PPO untuk stabilitas lebih baik.
- Penambahan obstacle dinamis.